



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco

ARQUITECTURA DE SOFTWARE

NOMBRE DEL DOCENTE

Dr. Edgar Cossio

ESTUDIANTES:

Israel Dueñas Muro
Patricia Jaime Pérez
Ana Elena Macías Amezcua
Edgar Raymundo González Torres
Miguel Angel Jiménez Jiménez

MATERIA:

Ingeniería de Software

Introducción

En el presente documento, exponemos de manera estructurada la compilación de diagramas técnicos que sirven como anexo y soporte visual a la Especificación de Requerimientos de Software (SRS) del sistema de procesamiento de expresiones matemáticas. Nuestro objetivo principal es proporcionar una representación gráfica de la arquitectura lógica, el comportamiento dinámico y las interacciones del sistema, facilitando así la interpretación de los requerimientos técnicos por parte del equipo de implementación.

A través de esta serie de artefactos visuales, detallamos la transición del sistema desde el modelado de negocios hasta el diseño técnico. Incluimos las Tablas Detalladas de Casos de Uso (TDCU) para clarificar el flujo de eventos, así como diagramas de secuencia y comunicación que ilustran la orquestación del algoritmo de dos pilas y la interacción con la persistencia en base de datos. Este documento constituye una guía visual indispensable para asegurar que el desarrollo del software sea fiel a las especificaciones definidas en el entregable principal (SRS).

Marco Metodológico

Para la elaboración de los artefactos visuales contenidos en este anexo, hemos adoptado un enfoque metodológico basado en el Lenguaje de Modelado Unificado (UML) y el estándar IEEE 830. La metodología se divide en tres fases fundamentales que garantizan la fidelidad entre la teoría algorítmica y la implementación técnica:

1. Modelado de Requerimientos y Casos de Uso

Utilizamos el estándar IEEE 830 (1998) para estructurar las Tablas Detalladas de Casos de Uso (TDCU). Este proceso nos permite descomponer los requerimientos funcionales en flujos de eventos claros, precondiciones y postcondiciones, asegurando que cada interacción del usuario con el sistema de expresiones matemáticas esté plenamente documentada antes de la codificación.

2. Diseño de Arquitectura y Comportamiento Dinámico

La arquitectura del sistema se fundamenta en la separación de responsabilidades. Siguiendo a Sommerville (2011), hemos diseñado diagramas de clases que separan la lógica de negocio (el evaluador) de la capa de datos (SQLite). Para el comportamiento dinámico, aplicamos la notación de Booch et al. (2006) en los diagramas de secuencia y actividades, modelando con precisión el algoritmo de dos pilas para garantizar una complejidad temporal óptima de $O(n)$, coherente con las estructuras de datos lineales descritas por Sedgewick y Wayne (2011).

3. Estándares de Persistencia e Interoperabilidad

Finalmente, el diseño de la persistencia se rige por los principios de integridad transaccional de SQLite, mientras que la capacidad de intercambio de información se sustenta en el formato JSON (RFC 8259). Esta base metodológica asegura que los diagramas aquí presentados no sean solo representaciones gráficas, sino planos técnicos listos para una implementación robusta y escalable en Python.

TABLAS DETALLADAS DE CASOS DE USO (TDCU)

RF001. Captura de expresiones

[RF001] – Captura de Expresiones	
1. Datos generales	
Descripción: El sistema deberá permitir ingresar múltiples expresiones matemáticas, una por línea, con separación obligatoria de espacios entre cada token (número, operador, signo de agrupación).	
Actores: Principal: Usuario Secundario: Sistema	
Fecha de elaboración: [28/04/26]	Fecha de última modificación: [05/05/26] Responsable de elaboración: Patricia Jaime Pérez
2. Precondiciones	
El usuario debe tener permisos de escritura/edición El usuario debe estar en el módulo de configuración de fórmulas o parámetros globales. El motor de validación de sintaxis debe estar activo.	
3. Postcondiciones	
La expresión matemática ha sido capturada y almacenada en la memoria temporal del sistema, quedando disponible como entrada para el módulo de validación y evaluación algorítmica.	
4. Flujo normal de eventos (FNE)	
Usuario	Sistema
1. Selecciona el campo de "Ingreso de Expresión". 3. Escribe la expresión (ej. (A + B) / Z). 5. El usuario presiona el botón de "Enviar".	2. Habilita el editor con resaltado de sintaxis. 4. El sistema permite la entrada de texto y aplica el resaltado de sintaxis básico.
5. Alternativas	
Acción	Reacción
2.1.1 El usuario selecciona una expresión desde el historial de cálculos recientes.	2.1.2 El sistema recupera la cadena de texto y la coloca en el campo de "Ingreso de Expresión" para su edición.
6. Excepciones	
Acción	Reacción
3.1.1 El usuario intenta confirmar la expresión con el campo vacío. 3.2.1 El usuario ingresa caracteres no permitidos (ej. letras o símbolos extraños) si tu sistema es solo numérico).	3.1.2 El sistema muestra un mensaje de advertencia: "La expresión no puede estar vacía" y mantiene el enfoque en el editor. 3.2.2 El sistema impide la entrada de dichos caracteres o resalta visualmente que existen caracteres inválidos antes de procesar.

RF002. Validación algorítmica

[RF002] – [Validación de expresiones]	
1. Datos generales	
Descripción: Se verifica el balanceo de los signos: (), [] y {}.	
Actores: Principal: Usuario Secundario: Sistema	
Fecha de elaboración: [27/04/26]	Fecha de última modificación: [27/04/26] Responsable de elaboración: Edgar Raymundo González Torres
2. Precondiciones	
El usuario debe de haber ingresado la expresión que será evaluada.	
3. Postcondiciones	
La expresión ingresada quedas validada para proceder a la evaluacion.	
4. Flujo normal de eventos (FNE)	
Usuario	Sistema
	1. Verifica el balanceo de los signos. 2. Confirma que el formato de la expresión es correcta.
5. Alternativas	
Acción	Reacción
1.1.1 Muestra un mensaje diciendo que no se puede calcular la expresión si es invalida.	1.1.2 Vuelve a ingresar la expresión.
6. Excepciones	
Acción	Reacción
1.1	1.2

RF003. Evaluación con dos pilas

[RF-03] – [Evaluación con Algoritmo de Dos Pilas]	
1. Datos generales	
Descripción: El sistema implementa manualmente el algoritmo de dos pilas (Shunting-yard de Dijkstra) para evaluar expresiones matemáticas infijas sin usar la función eval() de Python. Actores: Principal: Sistema Secundario: Usuario autenticado Fecha de elaboración: [28/04/26] Fecha de última modificación: [05/05/26] Responsable de elaboración: Israel Dueñas Muro	
2. Precondiciones	
La expresión ha sido validada como correcta por RF-02. La expresión está tokenizada con espacios entre cada elemento.	
3. Postcondiciones	
El sistema obtiene el resultado numérico de la evaluación. El resultado queda disponible para almacenarse (RF-04) y mostrarse al usuario.	
4. Flujo normal de eventos (FNE)	
Usuario	Sistema
1. El usuario ingresa la expresión válida y presiona Evaluar. 3. El usuario visualiza el estado de las pilas en cada paso. 5. El usuario recibe el resultado final.	2. El sistema inicializa las pilas, procesa cada token y aplica el algoritmo de dos pilas. 4. El sistema muestra el estado actualizado de la pila de operandos y operadores. 6. El sistema muestra el resultado o mensaje de error.
5. Alternativas	
Acción	Reacción
2.1 La expresión contiene el operador de potencia (^). 2.2 La expresión contiene números negativos (ej. -3).	2.2 El sistema aplica la precedencia más alta y evaluación de derecha a izquierda para el operador ^. 2.3 El sistema reconoce el signo negativo como parte del número, no como operador binario.
6. Excepciones	
Acción	Reacción
3.1.1 Se intenta dividir entre cero durante la evaluación. 3.2.1 La pila de operandos queda con más de un valor al finalizar.	3.1.2 El sistema captura la excepción y retorna Error: División por cero. 3.2.2 El sistema detecta una expresión malformada y retorna mensaje de error.

RF004. Persistencia en BD

[RF-04] – [Persistencia en Base de Datos]	
1. Datos generales	
Descripción: El sistema almacena automáticamente cada evaluación realizada en la base de datos.	
Actores: Principal: Sistema Secundario: Base de datos (SQLite)	
Fecha de elaboración: [28/04/26] Fecha de última modificación: [05/05/26] Responsable de elaboración: Israel Dueñas Muro	
2. Precondiciones	
La conexión a la base de datos debe estar activa. La evaluación de la expresión ha concluido.	
3. Postcondiciones	
El registro de la evaluación queda guardado en la base de datos.	
4. Flujo normal de eventos (FNE)	
Usuario	Sistema
1. El usuario confirma la evaluación de la expresión. 3. El usuario visualiza la confirmación de guardado.	2. El sistema almacena la expresión, validez, resultado y fecha/hora en la BD. 4. El sistema muestra notificación de éxito y refresca el historial.
5. Alternativas	
Acción	Reacción
2.1 El usuario solicita no guardar una evaluación específica.	2.2 El sistema omite el paso de persistencia y solo muestra el resultado en pantalla.
6. Excepciones	
Acción	Reacción
3.1.1 La conexión a la BD falla durante el INSERT. 3.2.1 La tabla Evaluaciones no existe en la BD.	3.1.2 El sistema realiza un ROLLBACK y notifica Error al guardar en base de datos. 3.2.2 El sistema crea la tabla automáticamente y reintenta el INSERT.

RF005. Consulta de historial

[RF005] – Consulta de historial de resultados	
1. Datos generales	
Descripción: El sistema debe permitir al usuario visualizar un registro de las expresiones matemáticas evaluadas previamente. Para cada registro, el sistema debe desplegar: - La expresión original captura. - El estado de validación (si la sintaxis fue correcta o no) - El resultado numérico obtenido de la evaluación. Actores: Principal: Usuario Secundario: Base de datos Fecha de elaboración: [1/05/26] Fecha de última modificación: [1/05/26] Responsable de elaboración: Patricia Jaime Pérez	
2. Precondiciones	
El sistema debe tener conexión activa con la BD. La tabla de resultados en la BD debe estar inicializada.	
3. Postcondiciones	
El usuario cuenta con la información histórica desplegada en pantalla. El sistema mantiene la conexión con la base de datos lista para futuras consultas y no se ha modificado ningún registro previo durante el proceso de visualización.	
4. Flujo normal de eventos (FNE)	
Usuario	Sistema
1. El usuario solicita ver el historial (clic en botón/ventana).	2. El Sistema solicita los registros a la Base de Datos.
3. La Base de Datos devuelve la lista de expresiones y resultados.	4. El Sistema formatea los datos y los muestra en una tabla al Usuario.
5. Alternativas	
Acción	Reacción
1.1.1 El usuario decide filtrar el historial por estado (solo ver expresiones "Válidas").	1.1.2 El sistema realiza una consulta filtrada en la base de datos y refresca la tabla mostrando solo los registros coincidentes.
1.2.1 El usuario solicita ver el historial, pero no hay registros en la base de datos.	1.2.2 El sistema despliega un mensaje informativo (ej: "Historial vacío") y muestra la tabla con los encabezados pero sin filas de datos.
1.3.1 El usuario hace clic en una fila de la tabla para copiar un resultado previo.	1.3.2 El sistema carga la expresión seleccionada en el campo de entrada del RF01 (Captura) para permitir una nueva edición o cálculo.
1.4.1 El usuario solicita refrescar la lista manualmente.	1.4.2 El sistema vuelve a conectar con la base de datos y actualiza los datos de la tabla con la información más reciente.
6. Excepciones	
Acción	Reacción
1.2.1 El Usuario intenta filtrar por un criterio que genera un error de sintaxis en la consulta.	1.2.2 El Sistema captura el error, limpia el filtro y muestra: "Criterio de búsqueda no válido".
2.1.1 El Sistema intenta conectar con la Base de Datos pero esta no responde (Timeout/Offline).	2.1.2 El Sistema muestra un mensaje de alerta: "Error de conexión: No se pudo recuperar el historial". El sistema redirige al usuario al menú principal y registra el error en el log
3.1.1 El archivo de base de datos o la tabla están corruptos o inaccesibles.	3.1.2 El Sistema notifica: "Error de integridad de datos" y sugiere contactar a soporte o reiniciar la base de datos.

RF006. Autenticación de acceso

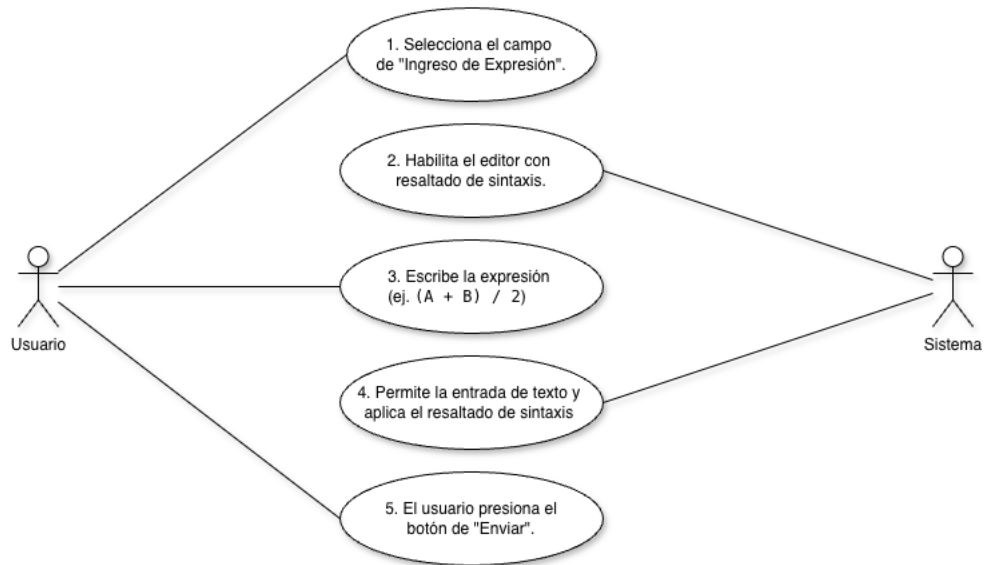
[RF06] - Autenticación de acceso	
1. Datos generales	
Descripción: Control de seguridad que permite el ingreso al sistema únicamente mediante la validación de un nombre de usuario y una contraseña previamente registrados.	
Actores: Principal: Usuario Secundario: Base de datos (soporte)	
2. Precondiciones	
1. El sistema debe estar en la pantalla de Login. 2. El usuario debe existir previamente en la base de datos. 3. El sistema debe tener conexión activa con la base de datos.	
3. Postcondiciones	
1. El usuario accede al menú principal del sistema (Sesión iniciada). 2. Se genera un registro (log) del acceso.	
4. Flujo normal de eventos (FNE)	
Usuario	Sistema
1. El Usuario abre la aplicación. 3. El Usuario ingresa su nombre de usuario y su contraseña.	2. El Sistema muestra la pantalla de inicio de sesión (Login) con campos para "Usuario" y "Contraseña". 4. El Sistema captura las credenciales y solicita la validación a la Base de Datos. 5. La Base de Datos busca al usuario y devuelve el registro correspondiente. 6. El Sistema verifica que la contraseña ingresada coincida con la almacenada. 7. El Sistema autoriza el acceso, inicia la sesión y redirige al Usuario al Menú Principal (Estado de Reposo).
5. Alternativas	
Acción	Reacción
3.1.1 El usuario ha olvidado sus credenciales y desea recuperarlas. El usuario selecciona la opción "Olvidé mi contraseña"	3.1.2 El Sistema solicita el correo electrónico asociado a la cuenta y envía un código o enlace de verificación (asumiendo integración con servidor de correo). El usuario restablece contraseña y pasa al paso 3 del FNE.
3.2.1 El Usuario selecciona "Registrarse" o "Crear cuenta".	3.2.2 El Sistema redirige a un formulario de captura de datos (Nombre, Usuario, Password). Tras el registro exitoso, el flujo vuelve al Paso 1 del FNE para iniciar sesión.
6. Excepciones	
Acción	Reacción
5.1.1 La Base de Datos no encuentra el nombre de usuario ingresado, no existe en los registros.	5.1.2 El Sistema muestra el mensaje: <i>"Credenciales incorrectas. Verifique su información e intente de nuevo"</i> . (Nota: Por seguridad, no se especifica si falló el usuario o la contraseña).
6.1.1 El Sistema detecta que el hash o texto de la contraseña no coincide con el almacenado.	6.1.2 El Sistema muestra el mensaje de error de credenciales. El caso de uso regresa al Paso 2 del FNE.
6.2.1 El Sistema detecta que se han realizado más de 3 intentos fallidos consecutivos.	6.2.2 El Sistema bloquea temporalmente el acceso para ese usuario. El Sistema muestra un mensaje de advertencia sobre el bloqueo temporal.
6.3.1 El Usuario intenta enviar los datos sin completar uno o ambos campos.	6.3.2 El Sistema detiene la validación y resalta los campos obligatorios.

RF007. Importación y exportación

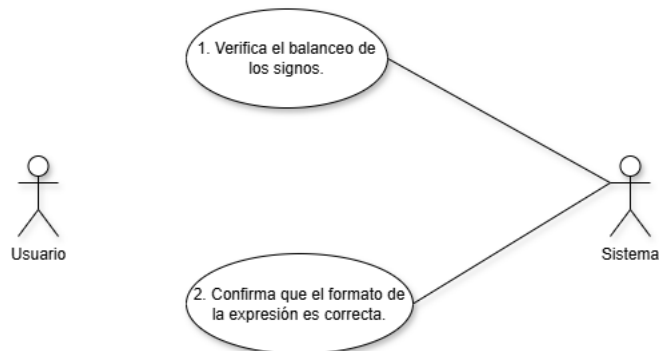
[RF-07] – [Gestión de Portabilidad de Datos (Exportación/Importación)]	
1. Datos generales	
Descripción: El sistema permite exportar e importar el historial de evaluaciones en formatos JSON y XML. Actores: Principal: Usuario autenticado Secundario: Base de datos, Sistema de Archivos (OS) Fecha de elaboración: [03/05/26] Fecha de última modificación: [07/05/26] Responsable de elaboración: Israel Dueñas Muro	
2. Precondiciones	
El historial no debe estar vacío para exportar. El sistema debe tener conexión activa con la base de datos. El usuario debe tener permisos de escritura en el directorio de destino.	
3. Postcondiciones	
Existe un nuevo archivo con la extensión correcta (.json o .xml). El sistema regresa al menú principal con notificación de éxito.	
4. Flujo normal de eventos (FNE)	
Usuario	Sistema
1. El Usuario accede al módulo de Gestión de Archivos. 3. El Usuario selecciona Exportar Historial. 5. El Usuario elige el formato y confirma la ubicación de guardado.	2. El Sistema presenta las opciones: Exportar Historial e Importar Historial. 4. El Sistema solicita la elección del formato (JSON o XML). 6. El Sistema verifica espacio, recupera los registros de la BD, serializa y escribe el archivo. 7. El Sistema confirma la exportación exitosa.
5. Alternativas	
Acción	Reacción
A3.1 El usuario elige Importar en lugar de Exportar. A3.3 El Usuario elige el archivo y confirma la carga. 5.1 El usuario decide cancelar la operación.	A3.2 El Sistema solicita al Usuario que seleccione un archivo fuente. A3.4 El Sistema valida el archivo, filtra registros duplicados, inserta los nuevos registros y muestra un resumen Ej: 10 importados, 2 duplicados omitidos). 5.2 El sistema interrumpe el proceso sin realizar ninguna acción.
6. Excepciones	
Acción	Reacción
14.2.1 El contenido del archivo no cumple con el esquema JSON o XML. 15.3.1 Se pierde la conexión con la BD durante la comparación de duplicados.	14.2.2 El sistema muestra Error de formato: Contenido ilegible. 15.3.2 El sistema realiza un Rollback automático y notifica Error crítico de Base de Datos.

CASOS DE USO

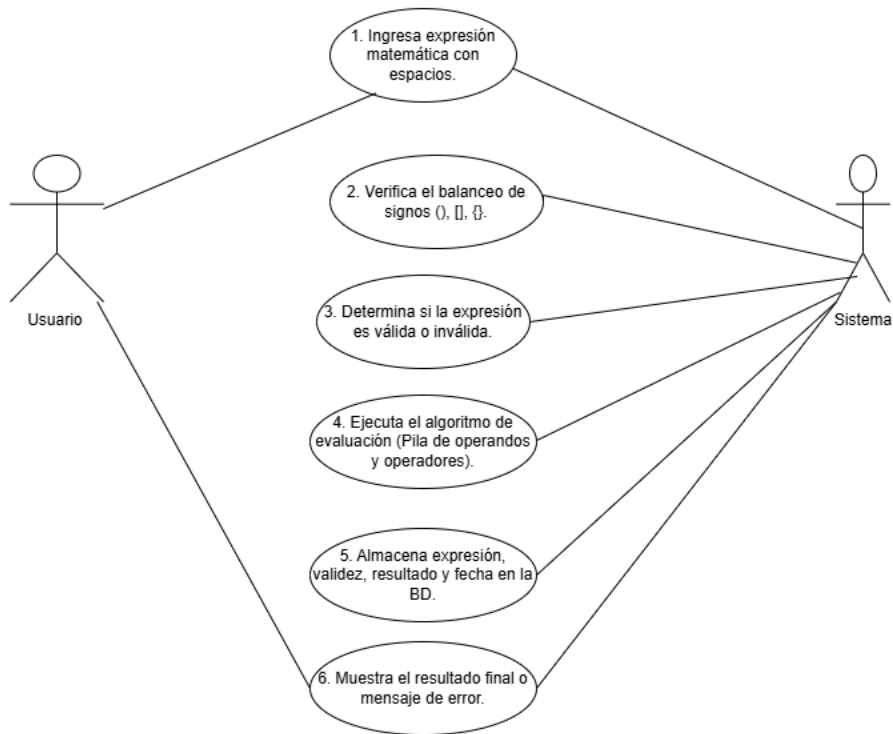
RF001. Captura de expresiones



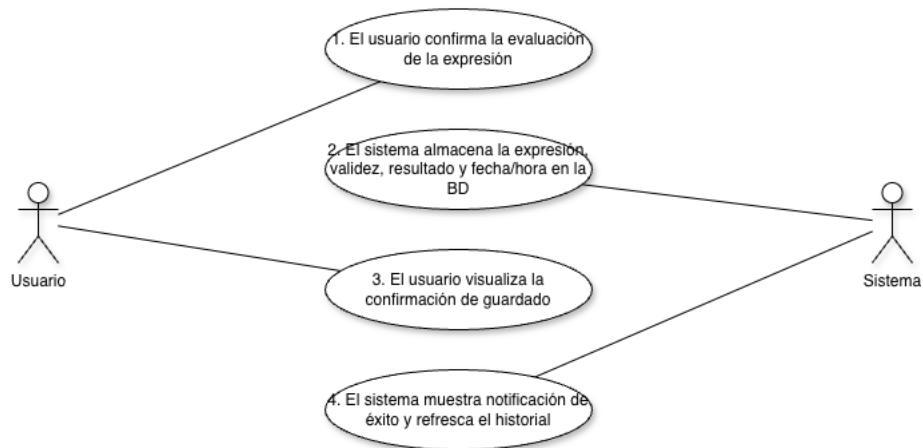
RF002. Validación algorítmica



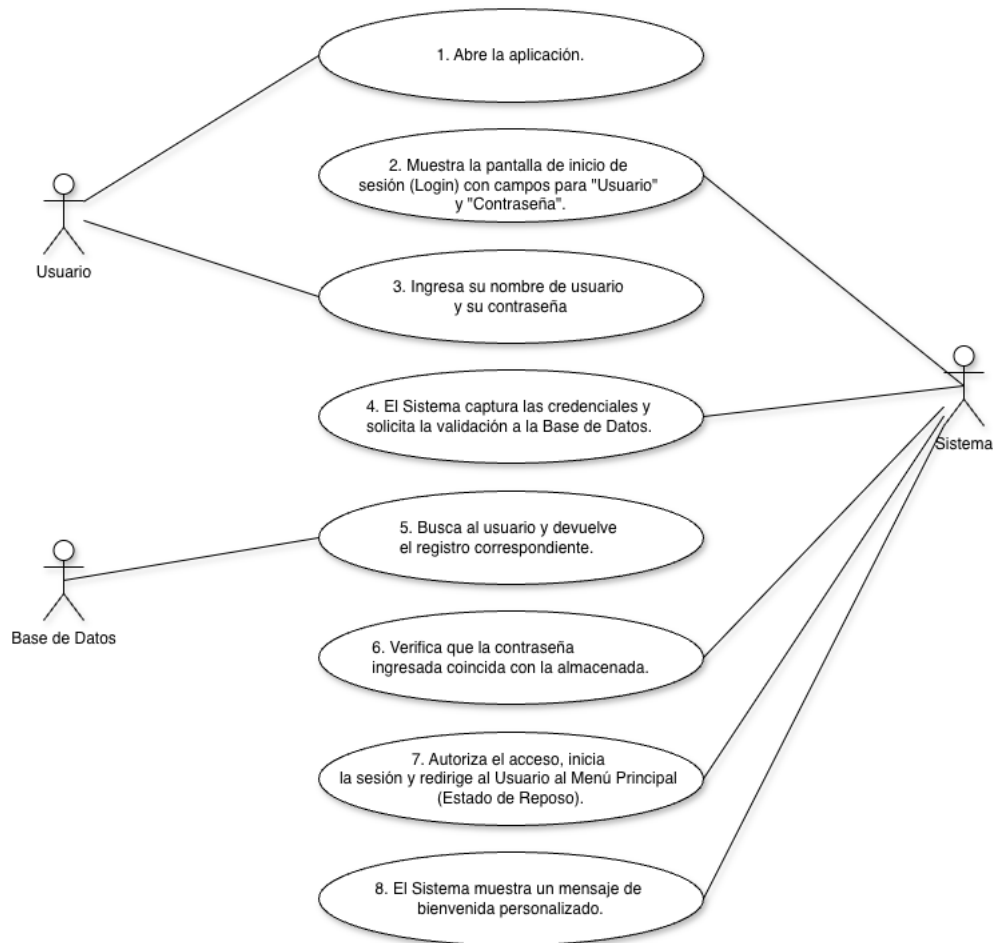
RF003. Evaluación con dos pilas



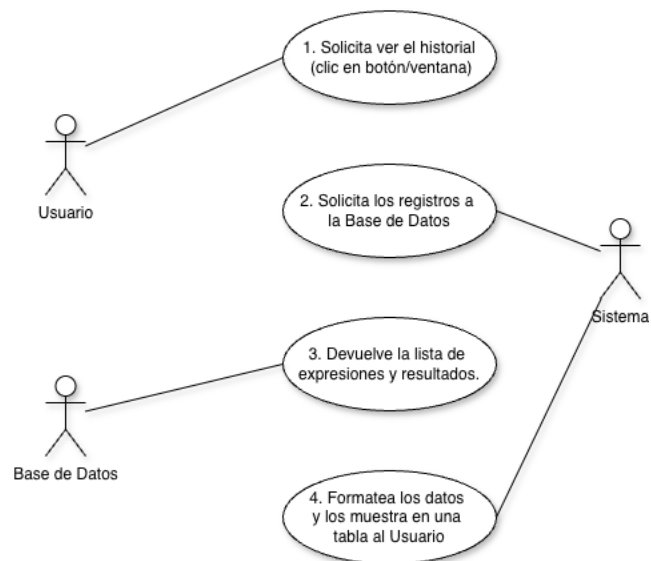
RF004. Persistencia en BD



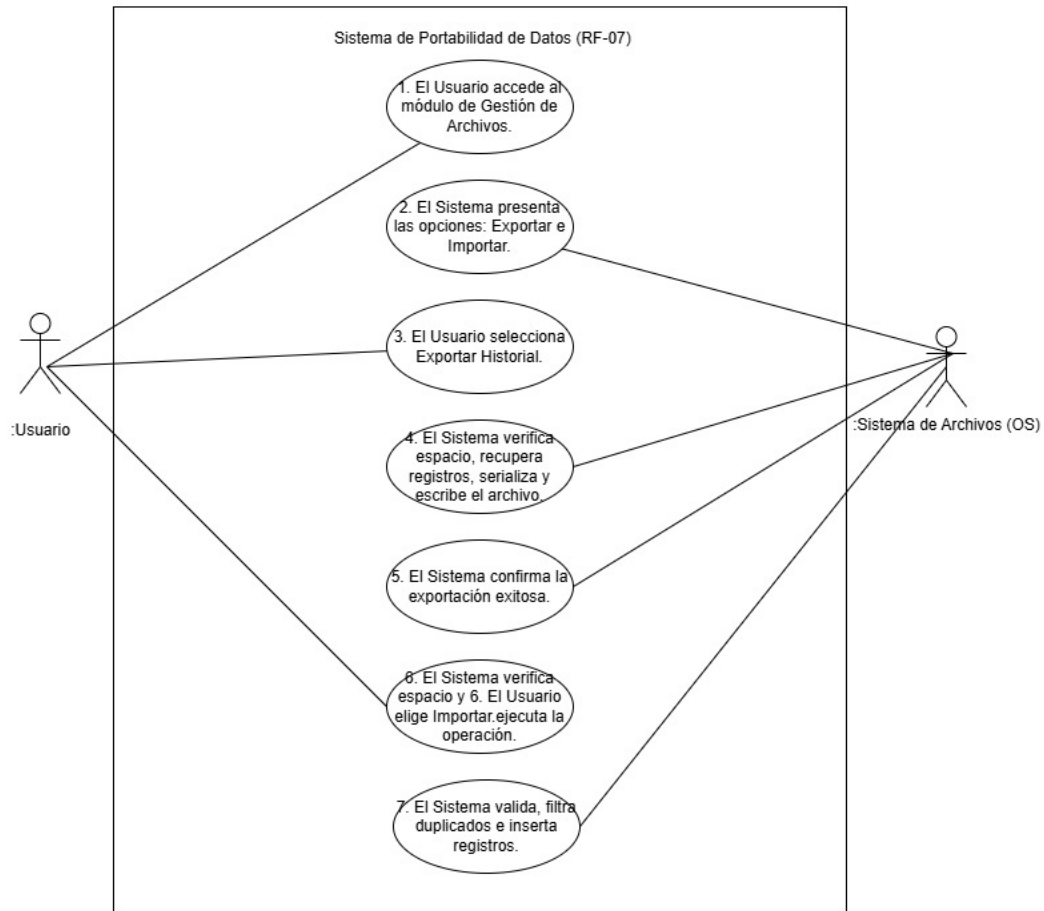
RF005. Consulta de historial



RF006. Autenticación de acceso

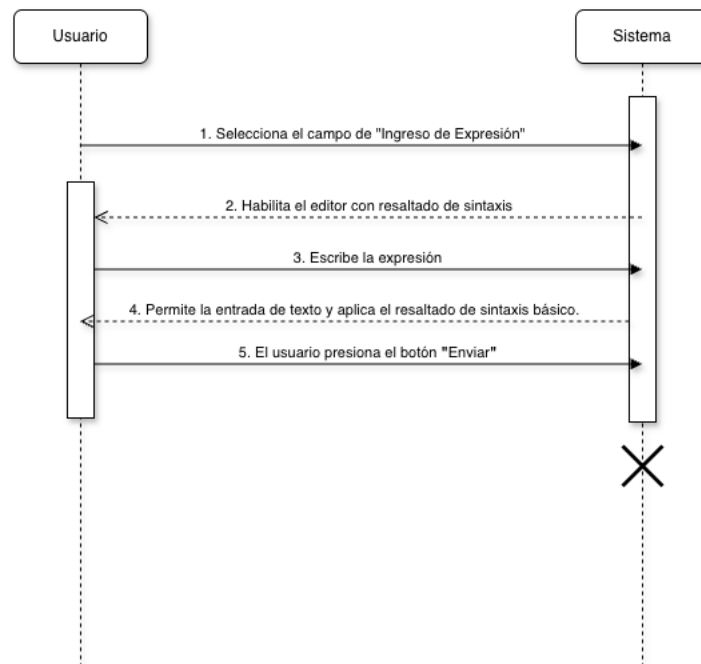


RF007. Importación y exportación

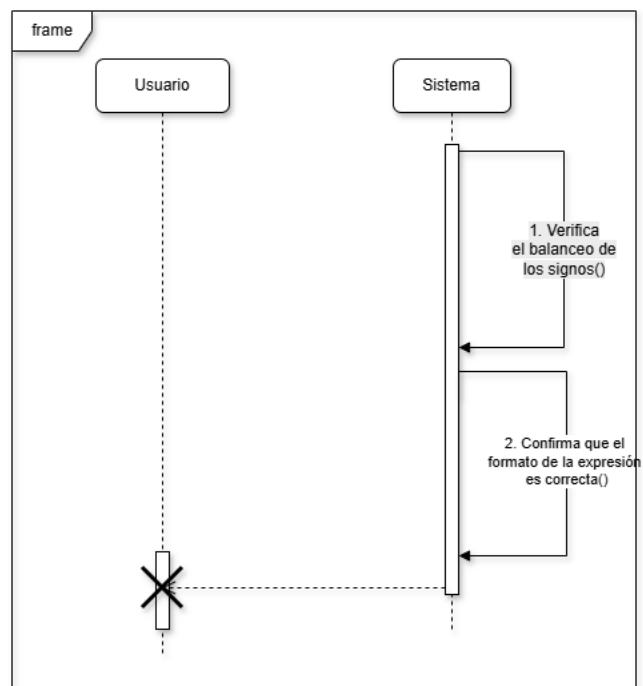


SECUENCIA

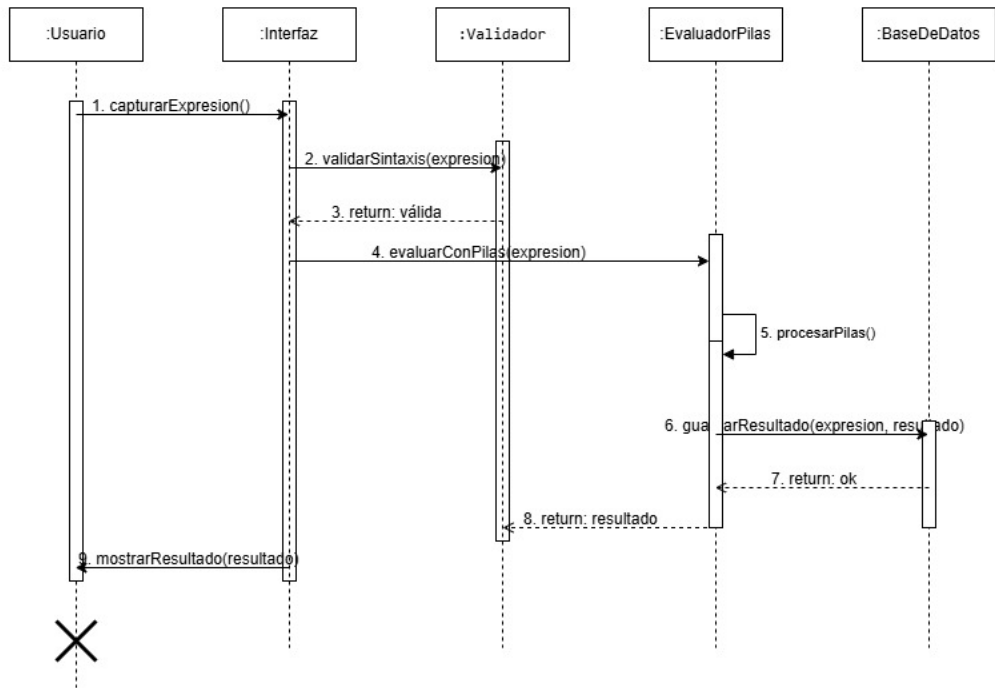
RF001. Captura de expresiones



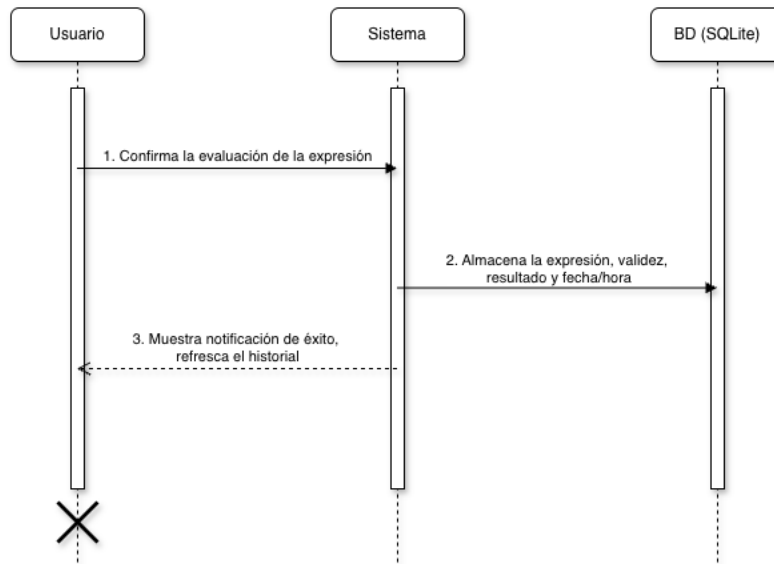
RF002. Validación algorítmica



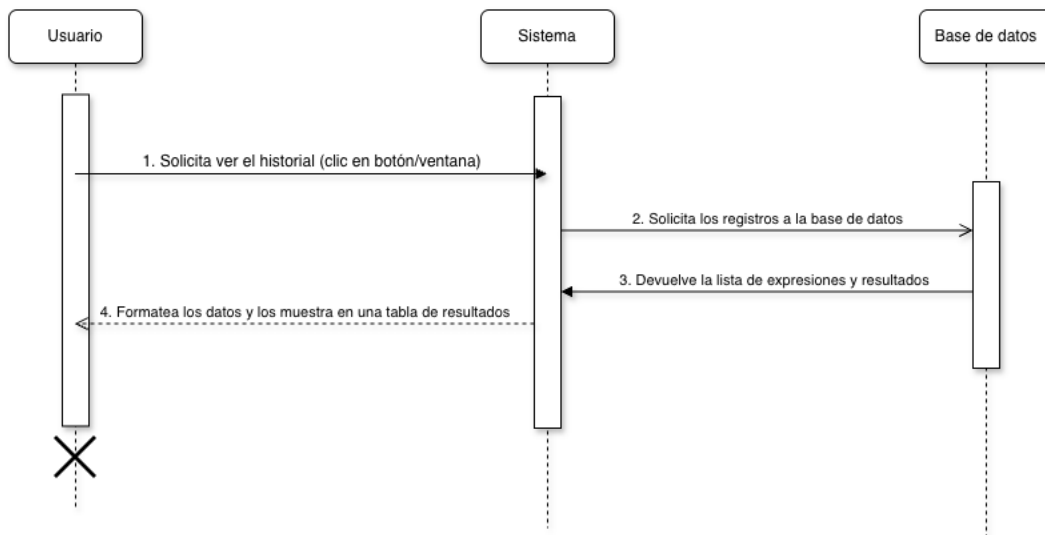
RF003. Evaluación con dos pilas



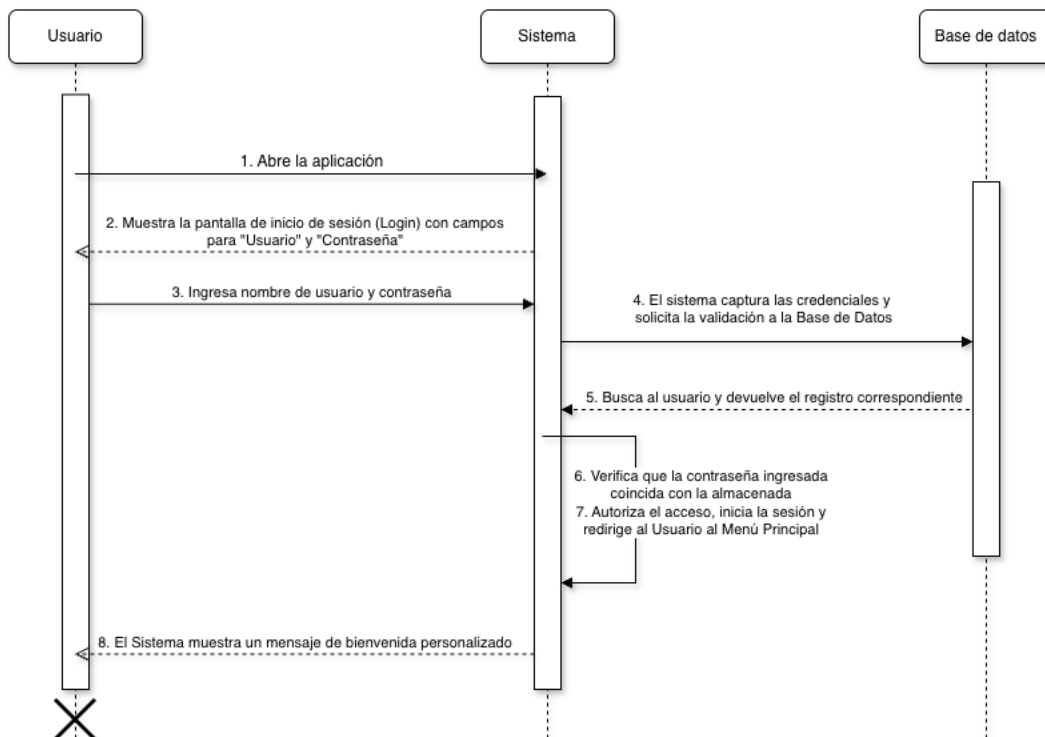
RF004. Persistencia en BD



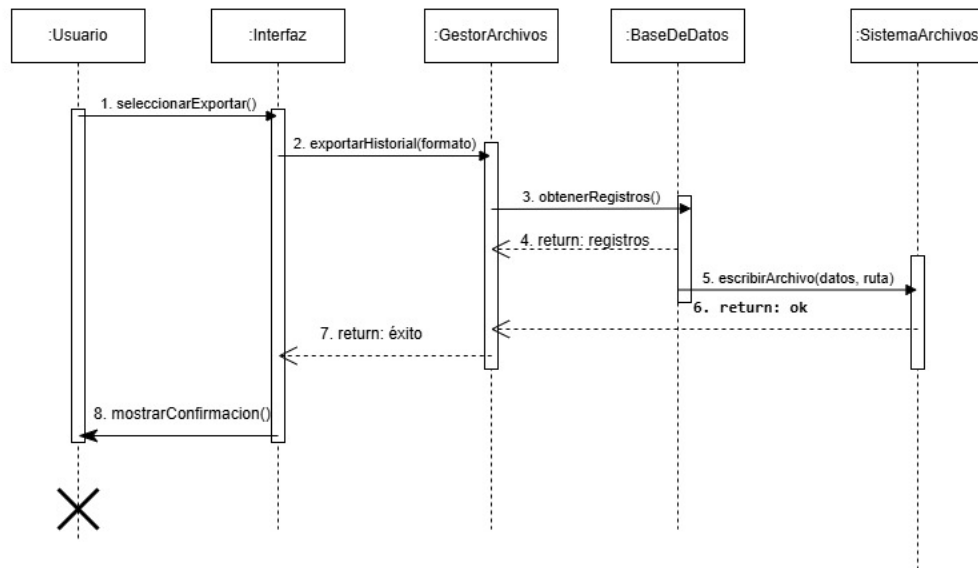
RF005. Consulta de historial



RF006. Autenticación de acceso

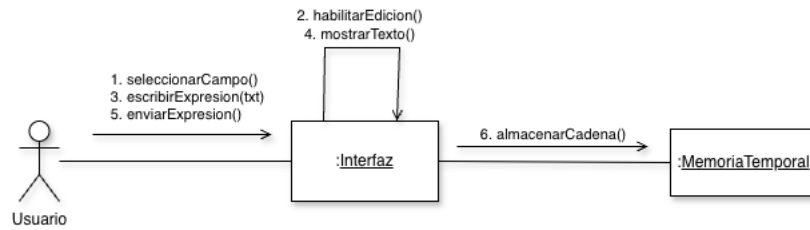


RF007. Importación y exportación



COMUNICACIÓN

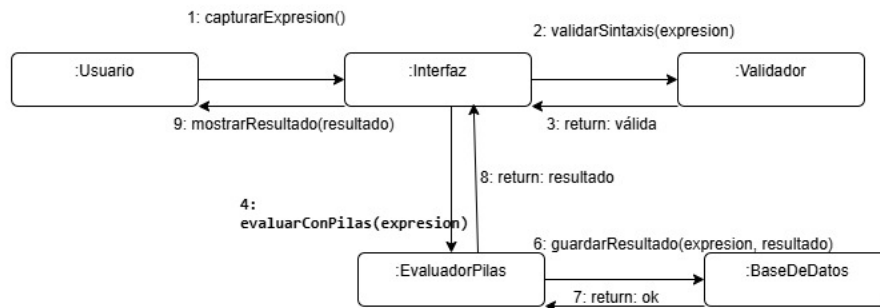
RF001. Captura de expresiones



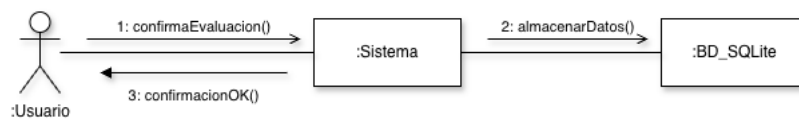
RF002. Validación algorítmica



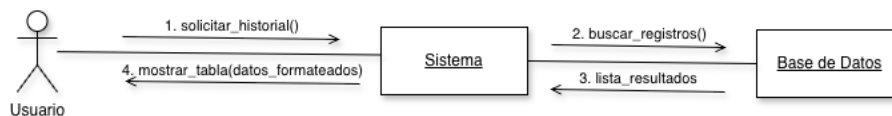
RF003. Evaluación con dos pilas



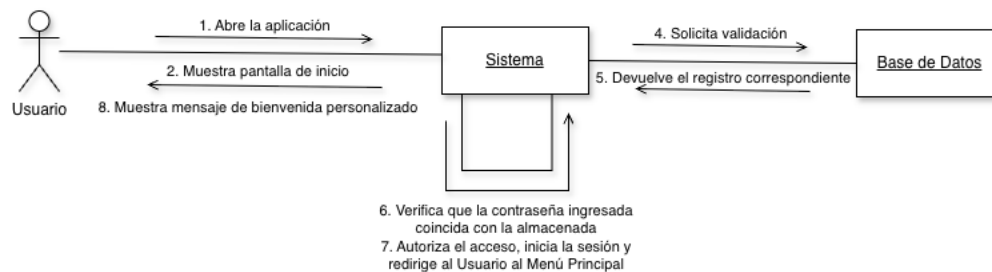
RF004. Persistencia en BD



RF005. Consulta de historial



RF006. Autenticación de acceso



RF007. Importación y exportación

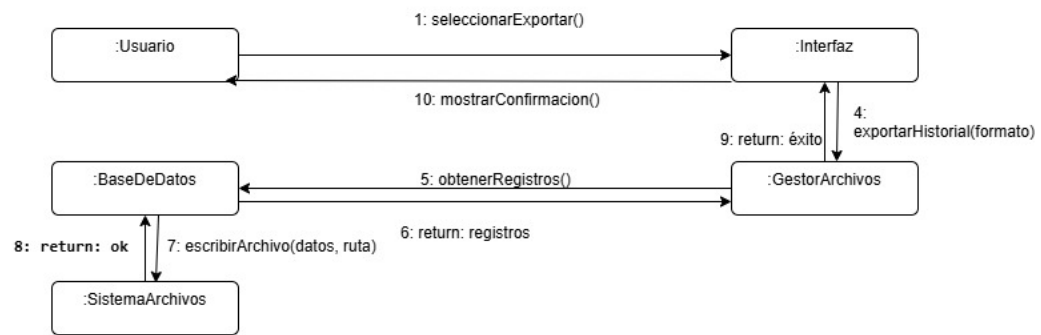


DIAGRAMA DE CLASES

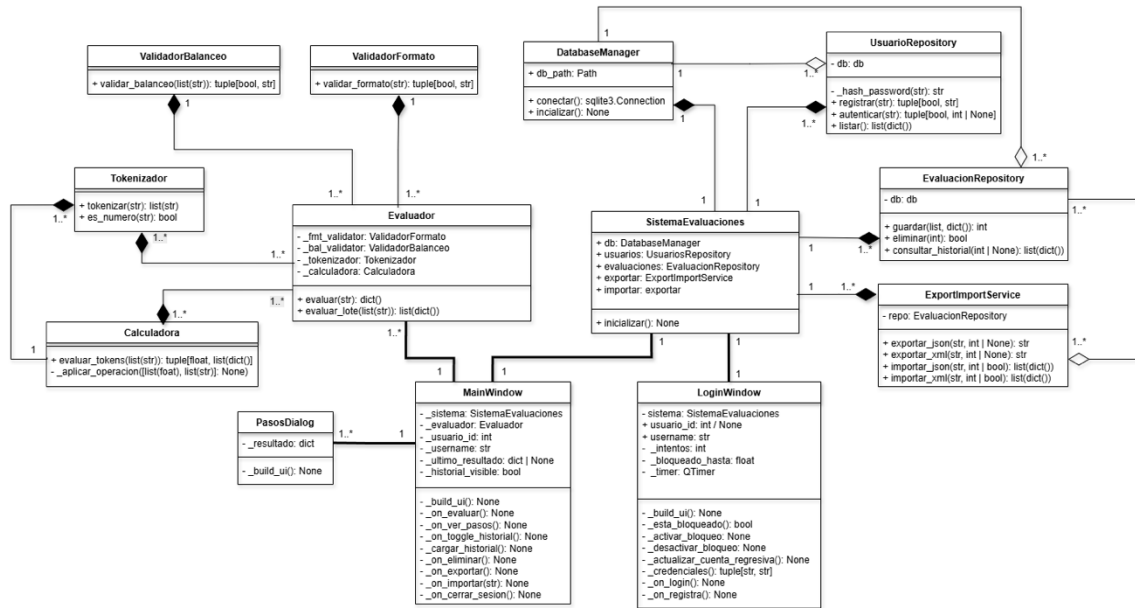


DIAGRAMA DE ACTIVIDADES

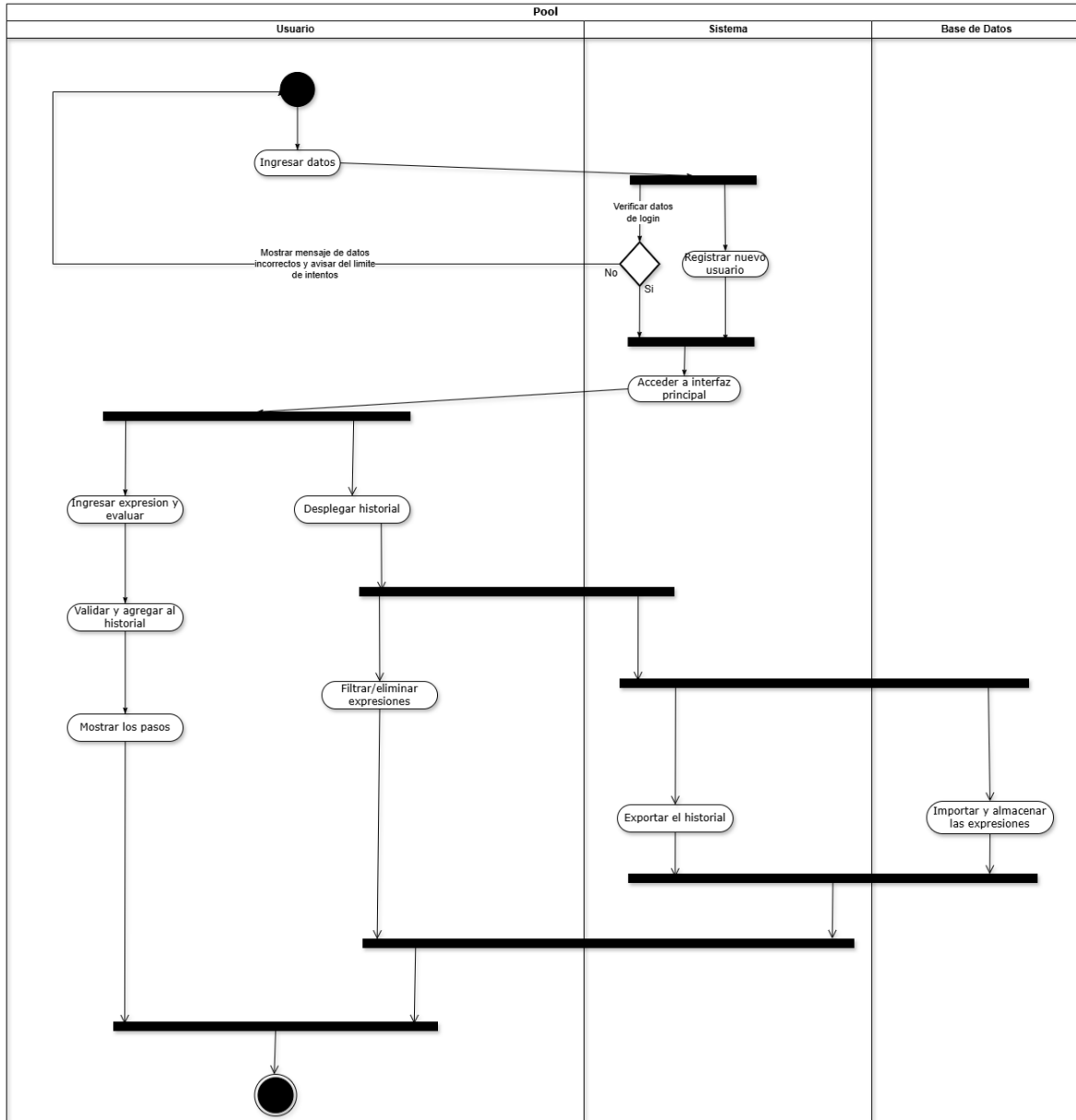
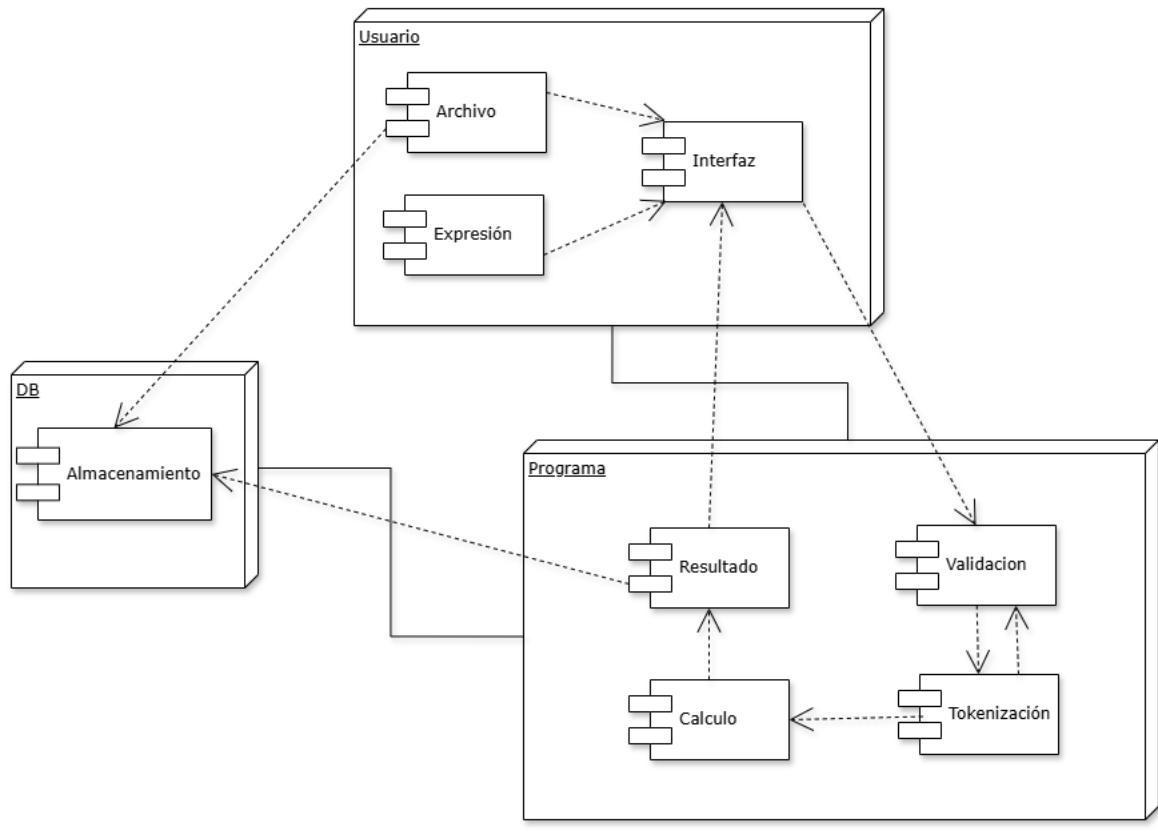


DIAGRAMA DE DESPLIEGUE



Referencias

Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I. (2006). *El lenguaje de modelado unificado: Guía del usuario* (2da ed.). Addison-Wesley.

IEEE Computer Society. (1998). *IEEE Std 830-1998, IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*. IEEE. <https://doi.org/10.1109/IEEESTD.1998.88286>

Sedgewick, R., & Wayne, K. (2011). *Algorithms* (4ta ed.). Addison-Wesley Professional.

Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de software* (9na ed.). Pearson Educación.